

Power BI: Przygotowanie Danych

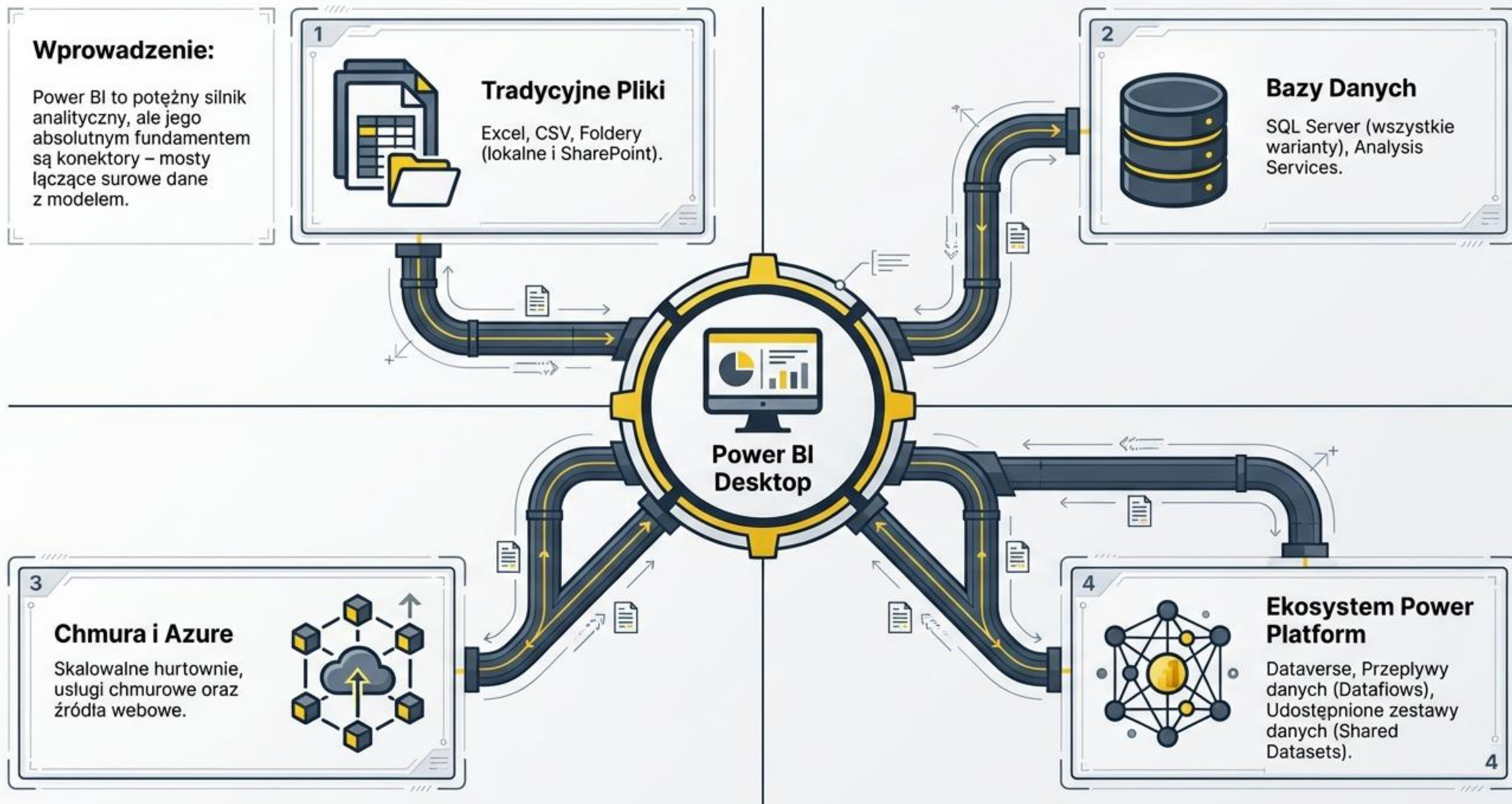
Architektura, Połączenia i
Optymalizacja Źródeł

dr Zbigniew Galar



Wprowadzenie:

Power BI to potężny silnik analityczny, ale jego absolutnym fundamentem są konektory – mosty łączące surowe dane z modelem.



Navigator

Display Options ▾

bi_dimensions.xlsx [4]

☐ Product_Table

☒ geo

☒ manufacturer

☒ product

product

Product Details	Column2	Column3	Column4	Cal
ProductID	Product	Category	ManufacturerID	
1	Abbas MA-01 ...	Mix		
2	Abbas MA-02 ...	null		
3	Abbas MA-03 ...	null		
4	Abbas MA-04 ...	null		
5	Abbas MA-05 ...	null		
6	Abbas MA-06 ...	null		
7	Abbas MA-07 ...	null		
9	Abbas MA-09 ...	null		
10	Abbas MA-10 ...	null		
11	Abbas MA-11 ...	null		
12	Abbas MA-12 ...	null		
13	Abbas MA-13 ...	null		
14	Abbas MA-14 ...	null		
15	Abbas MA-15 ...	null		
16	Abbas MA-16 ...	null		



Przekształć dane

Cancel



Złota Reguła:

Nigdy nie ładuj danych bezpośrednio do modelu (chyba że są sterylne czyste i gotowe do analizy).

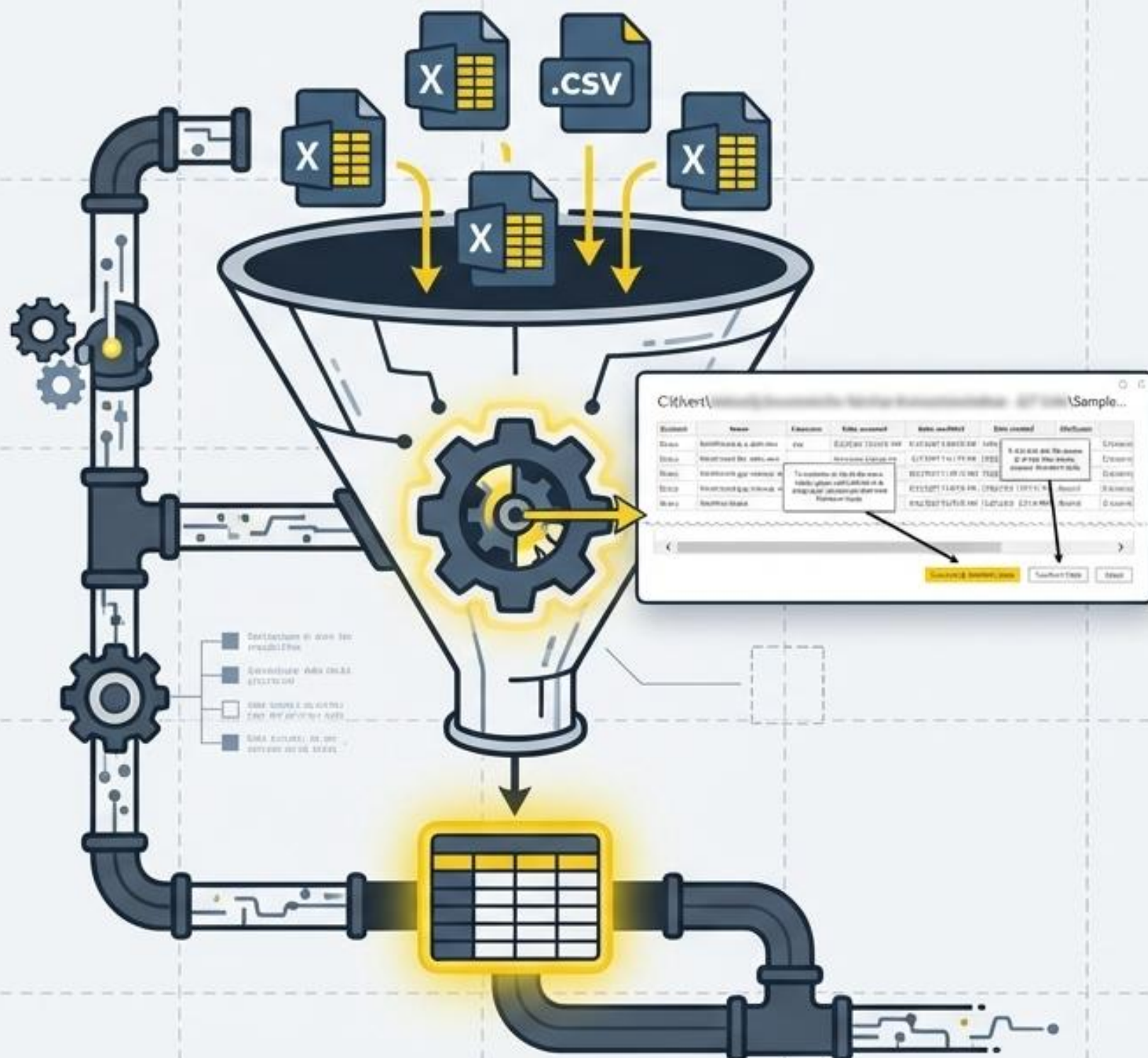
Dlaczego Przekształć Dane?

- **Kontrola:** Otwiera Edytor Power Query – główne centrum dowodzenia danymi.
- **Jakość:** Pozwala na profilowanie, czyszczenie i standaryzację przed obciążeniem głównego silnika.

Mit 3 kropek:

Żółte kropki przewijające się w Nawigatorze to tylko wczytywanie podglądu – nie oznaczają konieczności podjęcia natychmiastowej akcji.

Potęga Folderów: Konsolidacja na poziomie źródła



Headline

Potęga Folderów: Konsolidacja na poziomie źródła

Zamiast łączyć pliki pojedynczo, Power BI potrafi czytać całe katalogi (lokalne lub SharePoint).

Mechanics

Mechanika działania:

- Ekstrakcja Metadanych:** Zamiast danych, Power Query najpierw pobiera listę plików (nazwy, ścieżki, daty).
- Kombinacja (Combine & Transform):** Jeśli pliki mają identyczną strukturę (liczba i nazwy kolumn), są automatycznie łączone w jedno potężne zapytanie.

Application

Zastosowanie:

Zrzuty z systemów ERP, comiesięczne raporty budżetowe wrzucane do jednego folderu.

Problem: Przeniesienie pliku źródłowego lub otrzymanie pliku .pbix od współpracownika generuje błąd w kroku Źródło (Source), ponieważ ścieżki nie mogą zostać rozwiązane.

DataSource.Error: Could not find a part of the path 'C:\Users\Jessica\OneDrive - ALT-Enter\Sample Data\Northwind data\Northwind.xlsx'.
Details:
C:\Users\Jessica\OneDrive - ALT-Enter\Sample Data\Northwind data\Northwind.xlsx

[Go To Error](#)

Krok 1

Kliknij **Przejdź do błędu** (Go To Error) lub **Edit Settings** bezpośrednio na pasku błędów.

Edit Settings

Krok 2

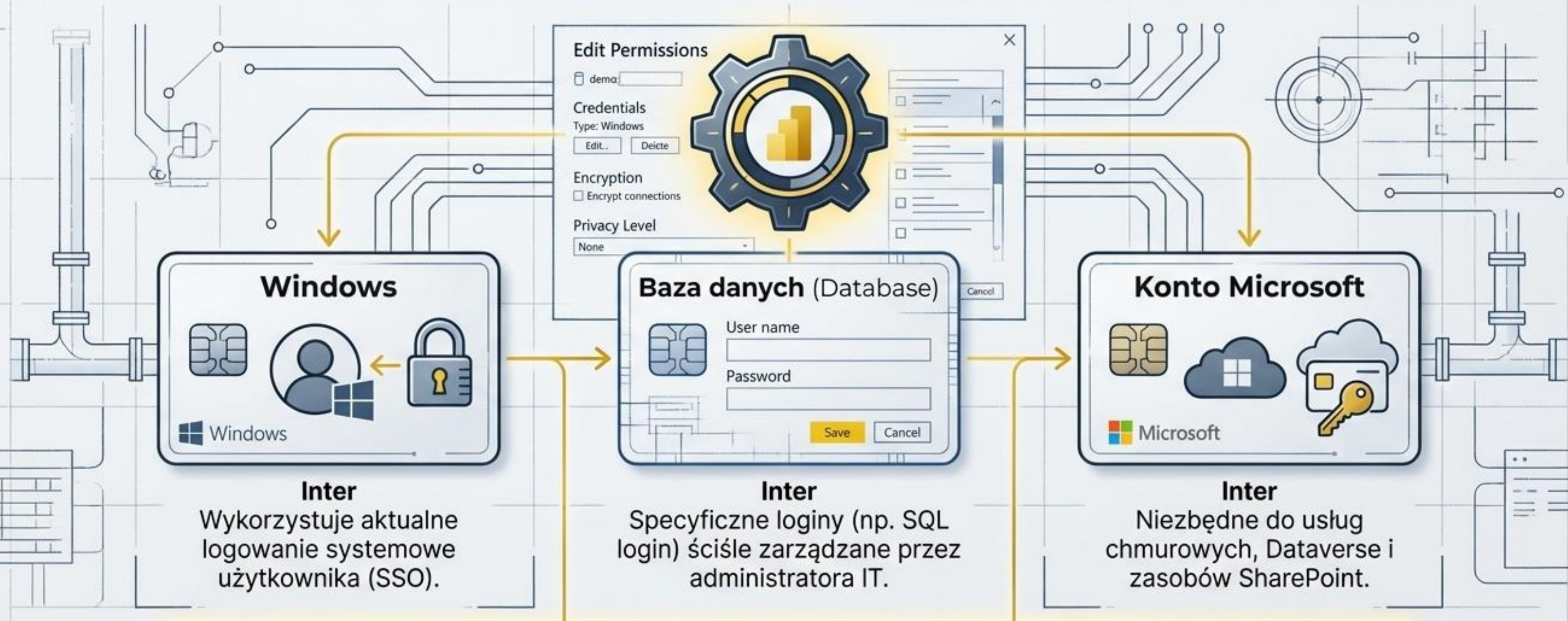
Wybierz **Ustawienia źródła danych** (Data source settings).

Krok 3

Użyj **Zmień źródło** (Change Source) -> **Przeglądaj** (Browse), aby wskazać nową, poprawną lokalizację na dysku.

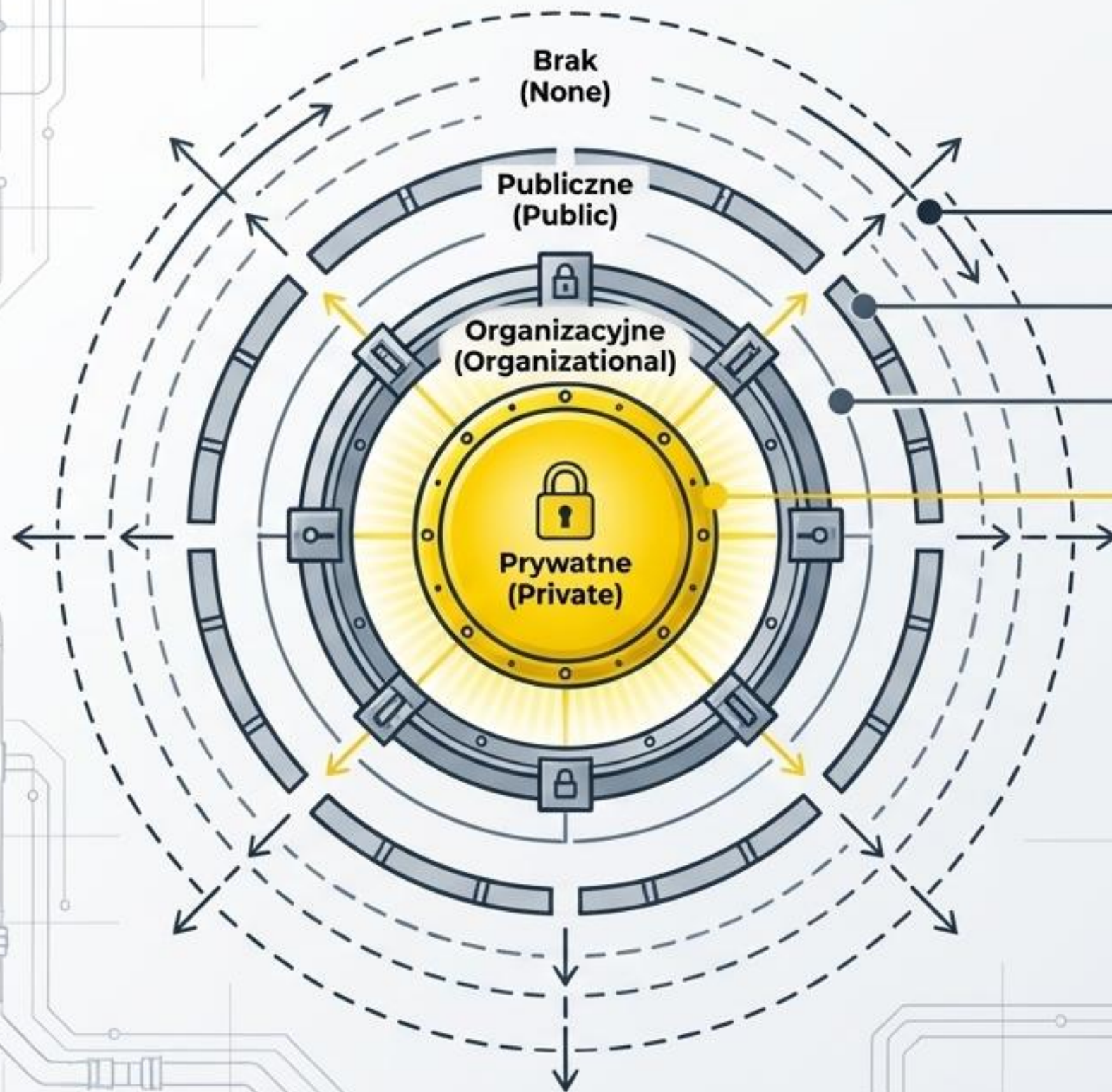
Uwaga: Power Query przechowuje bezwzględne ścieżki plików w swoich metadanych. Zmiana dysku zawsze wymaga interwencji.

Bramy dostępu do danych: Każdy zewnętrzny konektor (np. SQL Server) wymaga **poświadczeń** w celu nawiązania połączenia.



Zarządzanie: W przypadku zmiany hasła organizacyjnego, uprawnienia należy niezwłocznie zaktualizować w **Data source settings > Edit Permissions**.

Poziomy Prywatności Danych: Wizualizacja Koncentrycznego Mechanizmu Ochrony



Cel mechanizmu: Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem danych podczas łączenia wielu źródeł zewnętrznych.

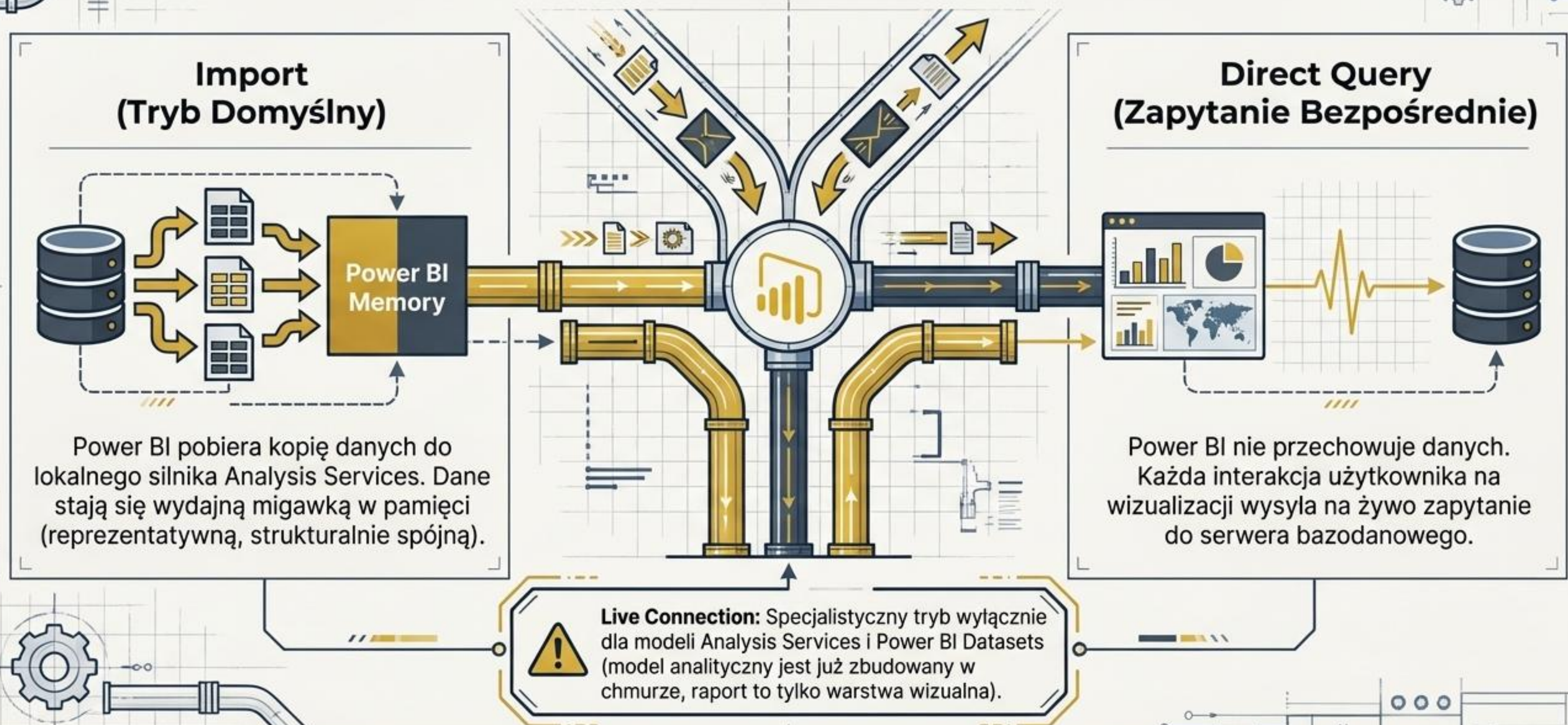
- **Brak (None):** Pełna swoboda łączenia z dowolnymi innymi danymi.
- **Publiczne (Public):** Dane widoczne dla wszystkich; można łączyć ze źródłami publicznymi i organizacyjnymi.
- **Organizacyjne (Organizational):** Hermetyczne środowisko – pozwala na fuzję tylko z danymi wewnątrz tej samej organizacji.
- **Prywatne (Private):** Całkowita izolacja. Brak możliwości łączenia z jakimkolwiek innym źródłem.



Ryzyko Architektoniczne: Zbyt restrykcyjne poziomy mogą wywołać błąd Formula.Firewall i drastycznie spowolnić odświeżanie raportów w usłudze chmurowej.

Architektura: Tryby Przechowywania

Decyzja Architektoniczna: Wybór trybu przechowywania determinuje wydajność całego raportu.

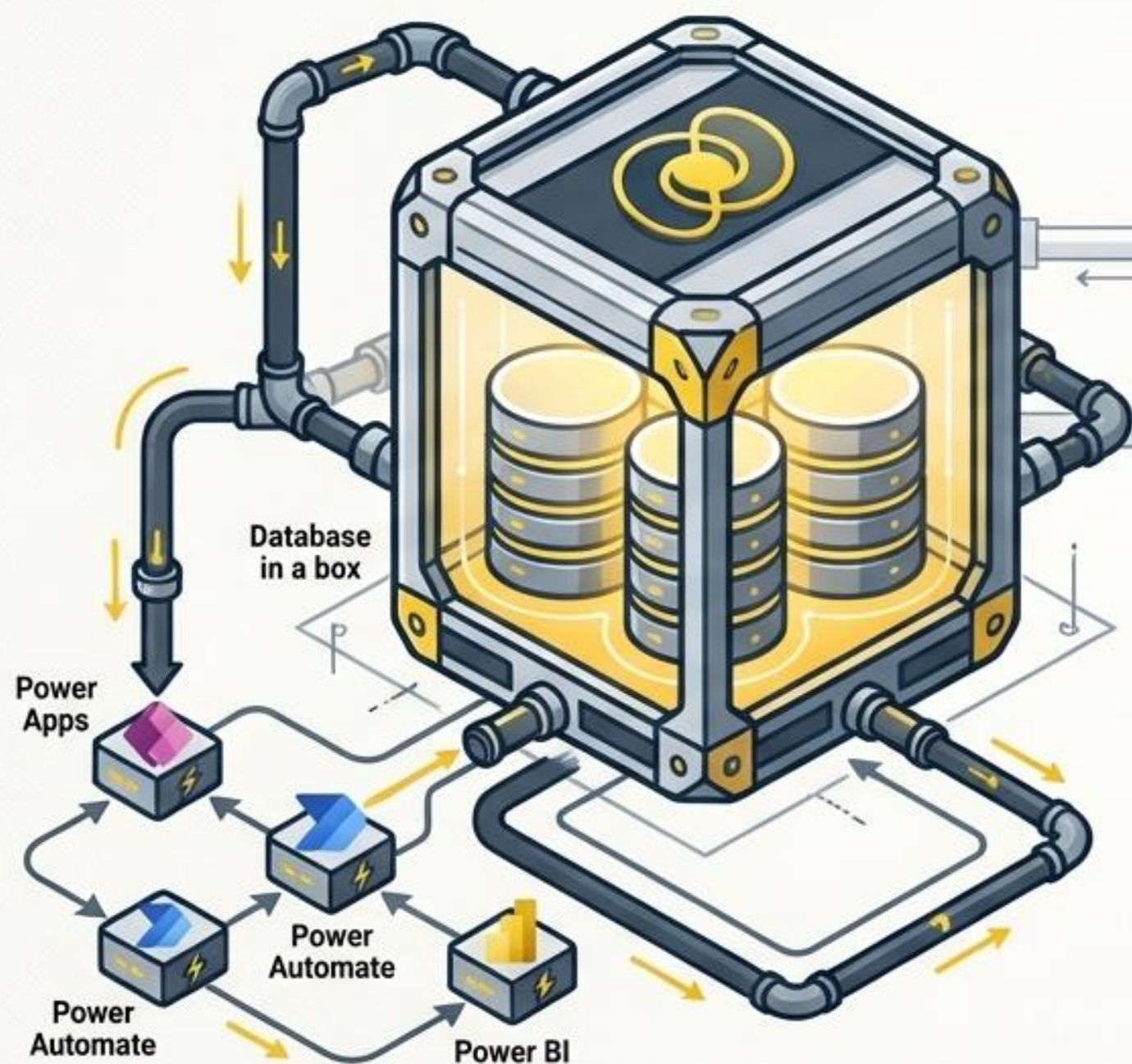


Matryca Porównawcza: Import vs Direct Query

Wymiar	✔ Tryb Importu (Zalecany)	⚠ Direct Query (Specjalistyczny)
Wydajność Raportu:	Błyskawiczna (dane skompresowane w pamięci RAM).	Silnie zależna od opóźnień sieci (latency) i wydajności bazy.
Możliwości Modelowania:	Pełne (złożony DAX, zaawansowane relacje, transformacje M).	Mocno ograniczone (brak zaawansowanego Power Query).
Świeżość Danych:	Reprezentatywna (aktualizowana zgodnie z harmonogramem odświeżar).	Zawsze w 100% aktualna (czas rzeczywisty).
Obciążenie Źródła:	Punktowe (np. raz dziennie podczas zaplanowanego pobierania).	Ciągłe (każde kliknięcie w raporcie generuje zapytanie obciążające serwer).

Werdykt: **Wybieraj Direct Query tylko i wyłącznie przy bezwzględnym biznesowym wymogu analizy w czasie rzeczywistym.**

Architektura: Dataverse – Silnik Bazodanowy Power Platform



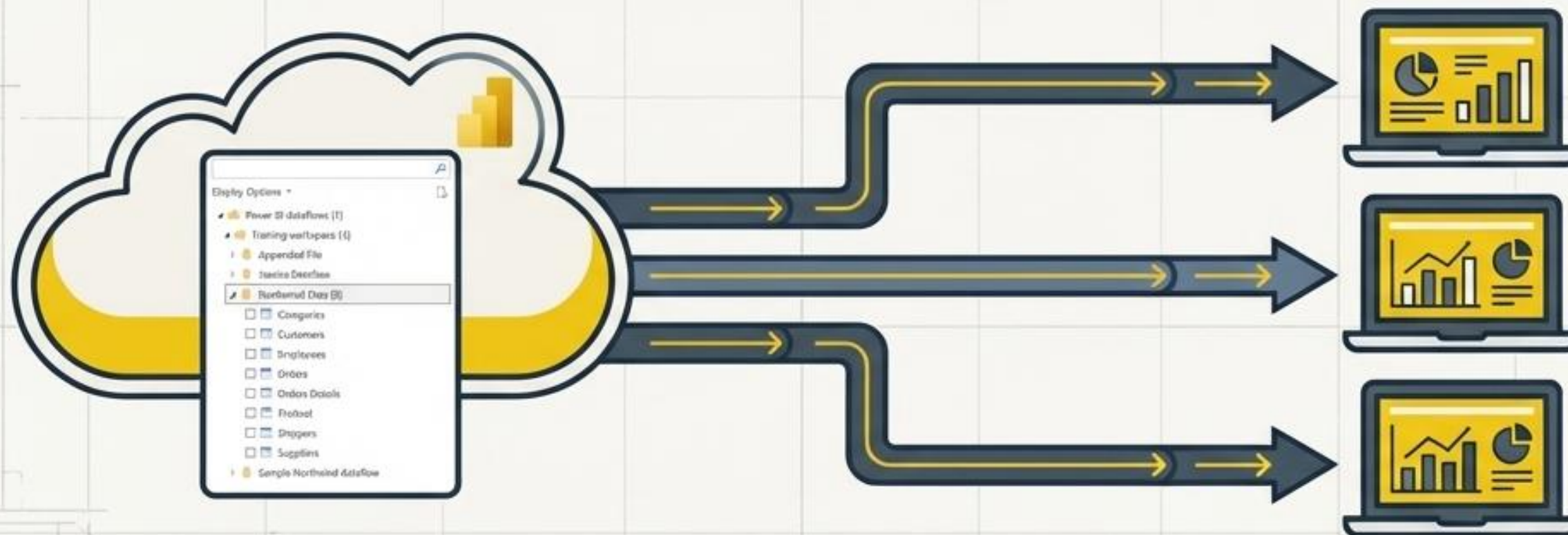
Czym jest Dataverse?

- Gotowa infrastruktura bazodanowa napędzająca cały ekosystem Power Platform i Dynamics CRM (dawniej znana jako Common Data Service).
- Zintegrowana z inicjatywą Open Data Initiative, oferuje wbudowane, ustandaryzowane tabele biznesowe (Konta, Kontakty) eliminujące konieczność budowy schematów od zera.

Znaczenie dla analityka:

- Pozwala nietechnicznym użytkownikom korzystać z w pełni relacyjnych struktur bazodanowych bez znajomości skomplikowanego języka SQL.
- Dostęp odbywa się poprzez specyficzny adres URL środowiska (często zawierający człon CRM lub Dynamics).

Złota Zasada Reużywalności: Minimalizacja powielania tych samych transformacji i miar w różnych raportach.



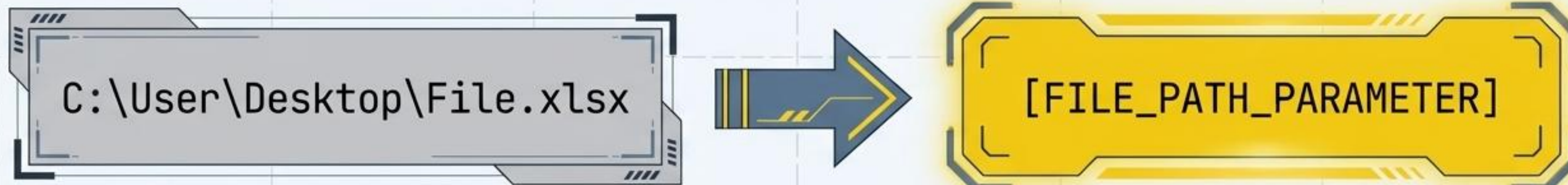
Dataflows (Przepływy Danych):

- Procesy Power Query wykonane i zapisane centralnie w chmurze.
- Pobierasz gotowe, wyczyszczone tabele przygotowane przez inżyniera danych, zamiast przetwarzać surowe dane od nowa na własnym komputerze.

Shared Datasets (Udostępnione Zestawy Danych):

- Gotowe, w pełni wymodelowane zbiory danych zawierające już relacje i miary DAX.
- Tworzą połączenie Live Connection – gwarantując jedną, zweryfikowaną logikę biznesową dla całej organizacji.

Parametryzacja jako Równanie: Statyczne vs. Dynamiczne



Definicja:

W **Power BI** parametr to niezależna zmienna lub stała. Stanowi elegancki mechanizm zastępujący na sztywno wpisane wartości w logice Edytora **Power Query**.

Strategiczne Zastosowania:

- Dostarczanie dynamicznych wartości wejściowych do funkcji niestandardowych.
- Błyskawiczna zmiana środowisk raportowych (np. zmiana ścieżki serwera z testowego na produkcyjny jednym kliknięciem).
- Odświeżanie Przyrostowe (**Incremental Refresh**): Absolutny wymóg architektoniczny (parametry **RangeStart** i **RangeEnd**) do konfiguracji pobierania wyłącznie nowych lub zmienionych wierszy w usłudze Power BI.

Proces Konfiguracji Parametru: Krok po Kroku



Faza 1: Utworzenie

Wybierz **Zarządzaj parametrami** (Manage Parameters) -> **Nowy parametr**. Nadaj unikalną nazwę i ściśle określ typ danych (np. Tekst, Data).

Manage Parameters

Name: Parameter1

Description:

Required: ☒

Type: Text

Suggested Values: Any value

Current Value:

OK Cancel

Faza 2: Definicja Wartości

Przypisz sugerowane wartości (np. gotowa lista zdefiniowanych ścieżek dostępu) oraz ustaw bezwzględną **Wartość Domyślną (Aktualna Wartość)**.

Manage Parameters

Name: Parameter1

Suggested Values: List of values

Default Value: CitizenAccessibly\Locations\Northwind Data...

Current Value: CitizenAccessibly\Locations\Northwind Data...

OK Cancel

Faza 3: Aktywacja dla Użytkownika

Aby parametr był widoczny i edytowalny dla twórcy raportu z poziomu głównego okna modelu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i zaznacz opcję **Włącz ładowanie (Enable Load)**.

Queries

Parameters

File Path

Copy

Paste

Delete

Rename

Enable load

Delete

Rename...

Properties

Cancel in parameter...

If you want to be able to use the parameter in the Power BI Desktop, right click on the parameter and Enable Load.

Zaawansowane Ostrzeżenie Architektoniczne: Kod SQL



```
SELECT *  
FROM Sales.Orders  
WHERE  
    OrderDate >= '2023-01-01' AND  
    Status = 'Shipped';
```

-- Custom SQL Query Example

Niestandardowy kod SQL: Opcja **Zaawansowane (Advanced)** pozwala na bezpośrednie wklejenie własnego kodu SQL do konektora bazy danych.

Ostrzeżenie Architektoniczne:

Wprowadzenie własnego zapytania SQL natychmiastowo łamie mechanizm **Query Folding** (składanie zapytań) – potężną zdolność Power Query do delegowania ciężkich transformacji bezpośrednio na serwer źródłowy.

Zalecenie Eksperckie:

Korzystaj z tej opcji wyłącznie wtedy, gdy masz absolutną pewność, że Twoje zapytanie będzie znacznie lepiej zoptymalizowane pod kątem wydajności niż kod wygenerowany natywnie przez silnik Power Query.

Strategia Przygotowania Danych – Architektura Idealna

